Презентація

Місія 4: Циклічні джунглі та магія візерунків

Тема уроку: Цикли `for` у Python Turtle

Слайд 1. Вітаємо у Циклічних джунглях!

Історія пригоди

Черепашка потрапила до загадкових Циклічних джунглів.

Тут усе повторюється:

- ліани
- квіти
- візерунки
- стежки

Щоб пройти крізь хащі, ми використаємо магію повторень — **цикл `for`**.

Головна ідея уроку

Не потрібно писати одну й ту саму команду багато разів. Комп'ютер може повторити її сам!

Слайд 2. Що таке цикл `for`?

Магія повторення

Цикл `for` дозволяє повторювати команди кілька разів.

Приклад:

```
for i in range(4):

print("Привіт")
```

Що відбудеться?

Комп'ютер надрукує слово «Привіт» 4 рази.

Слайд 3. Малюємо квадрат циклом

Без циклу

t.forward(100)

t.right(90)

t.forward(100)

t.right(90)

t.forward(100)

t.right(90)

t.forward(100)

t.right(90)

З циклом

for i in range(4):

t.forward(100)

t.right(90)

Висновок

Менше коду → легше читати → швидше програмувати.

Слайд 4. Повний код квадрата

import turtle

t = turtle.Turtle()

Магія циклу

for i in range(4):

t.forward(100)

t.right(90)

turtle.done()

Важливо!

Команди всередині циклу мають відступ у 4 пробіли.

Слайд 5. Завдання 1 — Паркан безпеки

Місія

Побудувати захисний паркан зі сходинок.

import turtle

t = turtle.Turtle()

t.speed(5)

t.pensize(3)

for i in range(10):

t.left(90)

t.forward(20)

t.right(90)

t.forward(20)

turtle.done()

Що повторюється?

- крок вгору
- поворот
- крок вперед

Слайд 6. Результат роботи програми

Черепашка створює:

✅ сходинки ✅ повторюваний візерунок ✅ паркан безпеки

Запитання для класу

Що зміниться, якщо:

- `range(10)` замінити на `range(20)`?
- збільшити `forward(20)`?

Слайд 7. Стародавній Храм Багатокутників

Математична магія

Щоб фігура замкнулася:

Сума поворотів = 360°

Фігура	Формула	Поворот
Трикутник	360 / 3	120°
Квадрат	360 / 4	90°
Шестикутник	360 / 6	60°

Слайд 8. Малюємо шестикутник

import turtle

```
t = turtle.Turtle()
t.color("#2ecc71")

for i in range(6):
t.forward(100)
t.right(60)

turtle.done()
```

Що потрібно змінити,

щоб намалювати трикутник?

Слайд 9. Експеримент — Квітка Джунглів

Ідея

Малюємо фігуру багато разів і після кожної трохи повертаємо її.

```
import turtle

t = turtle.Turtle()
t.speed(0)

for i in range(36):

for j in range(4):
t.forward(100)
t.right(90)

t.right(10)
```

turtle.done()

Слайд 10. Подвійний цикл

Що тут відбувається?

Внутрішній цикл

Малює квадрат.

for j in range(4):

Зовнішній цикл

Повторює квадрати по колу.

for i in range(36):

Слайд 11. Питання дослідника

Подумай та спробуй

1. Що буде, якщо:

range(36)

замінити на:

range(10)

---

2. Як змінити колір кожної пелюстки?

Підказка:

t.color("red")

---

3. Чи можна замість квадратів

малювати кола?

Підказка:

t.circle(50)

Слайд 12. Практичне завдання

Створи власний візерунок

Використай:

- цикл `for`
- кольори
- повороти
- різні фігури

Ідеї:

🌸 квітка ⭐ зірка 🌀 спіраль 🏵️ мандала

Слайд 13. Підсумок уроку

Сьогодні ми навчилися:

✅ використовувати цикл `for`

✅ повторювати команди

✅ малювати багатокутники

✅ створювати візерунки

✅ використовувати подвійні цикли

Слайд 14. Місія виконана!

🎉 Черепашка успішно пройшла Циклічні джунглі!

Наступна місія:

«Датчики Черепашки»

Ми навчимося:

- реагувати на події
- керувати рухом
- взаємодіяти з користувачем